

درس شبکه و اینترنت • پایه دوازدهم • هنرستان سما

زیرشبکه‌سازی و مدیریت منابع در ویندوز سرور

از تقسیم شبکه با **Subnetting** تا تعریف کاربران و گروه‌ها، اشتراک‌گذاری منابع و مجوزهای **NTFS**

Subnetting | Workgroup | Users & Groups | Sharing | NTFS Permissions

اهمیت موضوع

چرا زیرشبکه و مدیریت منابع مهم است؟

یک شبکه بدون تقسیم‌بندی و بدون کنترل دسترسی، به‌زودی کند، ناامن و غیرقابل‌مدیریت می‌شود.

ترافیک Broadcast

در یک شبکه بزرگِ یکپارچه، پیام‌های پخش همه رایانه‌ها را درگیر می‌کنند و سرعت پایین می‌آید. زیرشبکه دامنه پخش را کوچک می‌کند.

امنیت و جداسازی

با زیرشبکه می‌توان بخش حساس (مثل اتاق مدیریت) را از بخش عمومی (کارگاه) جدا کرد تا مسیر تهدیدها محدود شود.

مدیریت کاربران

بدون حساب کاربری و گروه نمی‌دانیم چه کسی به چه منبعی دسترسی دارد؛ ویندوز سرور این مدیریت را متمرکز می‌کند.

محافظت از اطلاعات

مجوزهای NTFS تعیین می‌کنند چه کسی فقط بخواند، بنویسد یا کنترل کامل داشته باشد؛ بدون آن‌ها پرونده‌های مهم در معرض خطرند.

نقشه راه

در این درس چه می‌آموزیم؟

1 زیرشبکه و Subnetting

صفحات ۴ تا ۸

- مفهوم زیرشبکه و مزایای آن
- ماسک زیرشبکه و عمل AND
- قرض گرفتن بیت‌ها و مثال عملی

2 کاربران و گروه‌ها در ویندوز سرور

صفحات ۹ تا ۱۲

- ویندوز سرور و شبکه گروه کاری
- تعریف کاربر و گزینه‌های حساب
- ایجاد گروه و افزودن اعضا

3 اشتراک‌گذاری و مجوزها

صفحات ۱۳ تا ۱۷

- اشتراک‌گذاری پوشه‌ها و دسترسی از راه دور
- مجوزهای Share در سه سطح
- مجوزهای NTFS و قوانین ترکیب

در پایان: جمع‌بندی کل درس و ۳ سؤال تشریحی

زیرشبکه (Subnet) چیست؟

تعریف

زیرشبکه یعنی تقسیم یک شبکه بزرگ به چند شبکه کوچک‌تر و مستقل، به‌طوری‌که هر بخش آدرس‌دهی و مدیریت مخصوص خودش را داشته باشد.

کاهش ترافیک

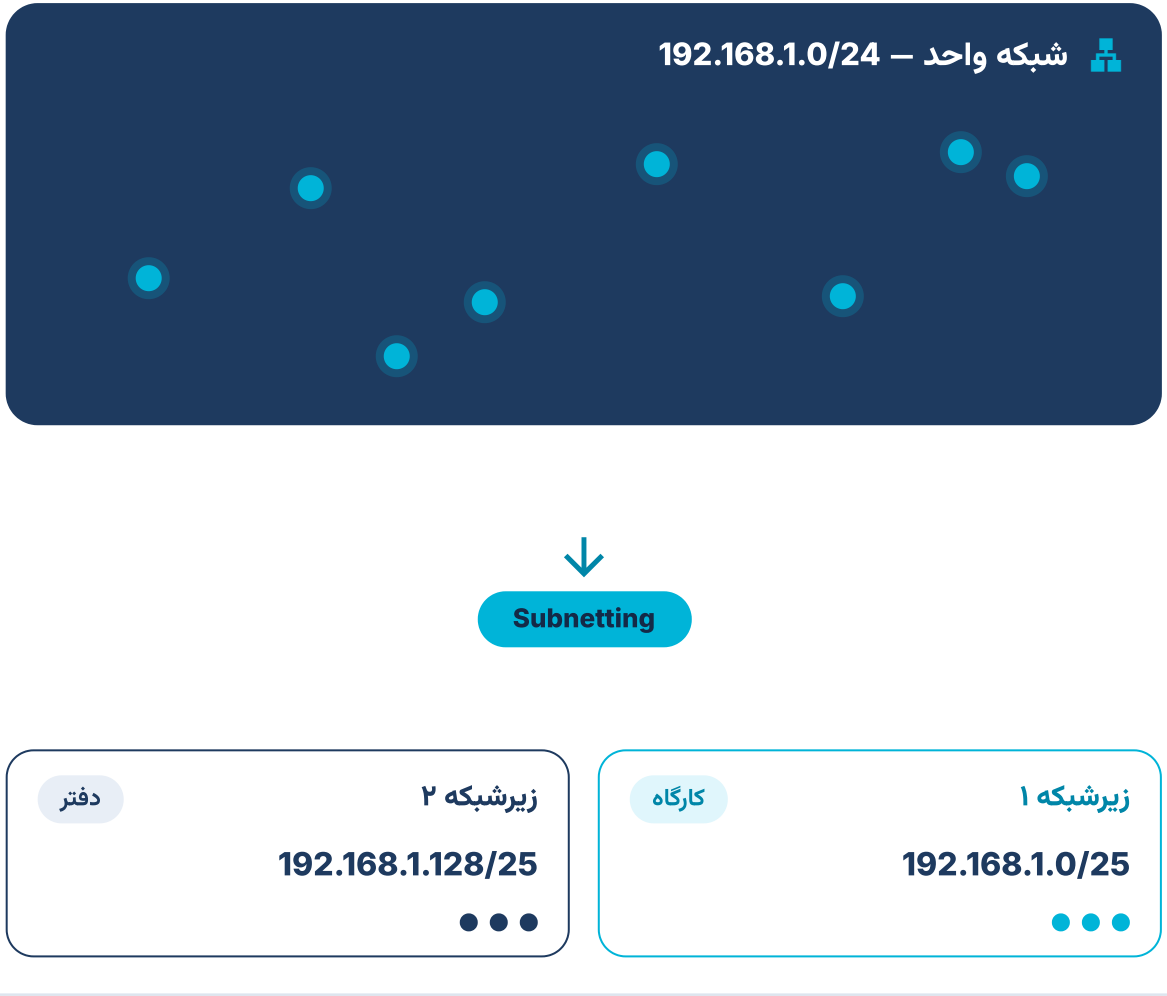
دامنه پخش (Broadcast Domain) کوچک‌تر می‌شود و پهنای باند آزاد می‌ماند.

امنیت بیشتر

بخش‌های حساس از بقیه جداست و دسترسی بین بخش‌ها کنترل می‌شود.

استفاده بهینه از آدرس‌ها

هر شبکه دقیقاً به‌اندازه نیازش فضای IP می‌گیرد و آدرس هدر نمی‌رود.



ماسک زیرشبکه (Subnet Mask)

ماسک عددی ۳۲ بیتی است که مشخص می‌کند کدام بخش از IP «شناسه شبکه» و کدام بخش «شناسه میزبان» است: بیت‌های ۱ = شبکه، بیت‌های ۰ = میزبان.

کلاس	ماسک پیش‌فرض	نمایش CIDR
A	255.0.0.0	/8
B	255.255.0.0	/16
C	255.255.255.0	/24

یافتن آدرس شبکه با عمل AND منطقی

آدرس شبکه → 192.168.1.10 AND 255.255.255.0 = 192.168.1.0

ساختار بیت‌های ماسک 255.255.255.0

255	255	255	0
شبکه	شبکه	شبکه	میزبان

هر رایانه برای گفت‌وگو با همسایه‌هایش اول آدرس شبکه خود و طرف مقابل را مقایسه می‌کند؛ اگر برابر باشند هم‌زیرشبکه‌اند.

پیاده‌سازی Subnetting — قرض گرفتن بیت‌ها

192.168.1.0/24

شبکه اصلی • ماسک 255.255.255.0

قرض گرفتن ۱ بیت از بخش میزبان

192.168.1.0/25

ماسک جدید 255.255.255.128

تعداد زیرشبکه‌ها

$$2^n$$

n = تعداد بیت‌های قرض‌گرفته‌شده

۱ بیت قرض بگیریم ← $2^1 = 2$ زیرشبکه

تعداد میزبان در هر زیرشبکه

$$2^m - 2$$

m = بیت‌های باقیمانده میزبان

۷ بیت باقی بماند ← $2^7 - 2 = 126$ میزبان

دو آدرس در هر زیرشبکه قابل تخصیص نیست: **آدرس شبکه** (همه بیت‌های میزبان ۰) و **آدرس Broadcast** (همه بیت‌های میزبان ۱).

مثال عملی: تقسیم 192.168.1.0/24 به دو زیرشبکه

قرض گرفتن ۱ بیت | ماسک جدید: 255.255.255.128 | هر زیرشبکه: ۱۲۶ میزبان

زیرشبکه ۱	
آدرس شبکه	192.168.1.0
بازه میزبان‌ها	192.168.1.1 تا 192.168.1.126
Broadcast	192.168.1.127

زیرشبکه ۲	
آدرس شبکه	192.168.1.128
بازه میزبان‌ها	192.168.1.129 تا 192.168.1.254
Broadcast	192.168.1.255

زیرشبکه ۱ 192.168.1.0 – 192.168.1.127 | ۱۲۸ | زیرشبکه ۲ 192.168.1.128 – 192.168.1.255

مرز دو زیرشبکه عدد ۱۲۸ است — همان بیت قرض‌گرفته‌شده؛ نیمه اول برای شبکه ۱ و نیمه دوم برای شبکه ۲.

ماسک‌های پرکاربرد در Subnetting

ماسک	CIDR	بیت قرض‌شده	میزبان در هر زیرشبکه
255.255.255.0	/24	۰	۲۵۴
255.255.255.128	/25	۱	۱۲۶
255.255.255.192	/26	۲	۶۲
255.255.255.224	/27	۳	۳۰
255.255.255.240	/28	۴	۱۴

ردیف **/25** همان تقسیم مثالی صفحه قبل است — با قرض گرفتن ۱ بیت.

قاعده سرانگشتی

هر بیت قرض‌گرفته‌شده تعداد زیرشبکه‌ها را **دو برابر** و تعداد میزبان‌های هر زیرشبکه را **تقریباً نصف** می‌کند.

زیرشبکه‌ها: ۲ برابر

میزبان‌ها: تقریباً نصف

انتخاب ماسک

اول تعداد دستگاه‌های هر بخش را بشمارید، بعد **کوچک‌ترین ماسکی** را انتخاب کنید که همه را جا بدهد؛ فضای اضافه برای رشد شبکه نگه دارید.

ویندوز سرور و شبکه گروه کاری

Workgroup • Windows Server

ویندوز سرور (**Windows Server**) سیستم‌عاملی مخصوص سرورهاست که مدیریت متمرکز کاربران، منابع و امنیت شبکه را فراهم می‌کند؛ ابزار اصلی مدیریت آن **Server Manager** است.

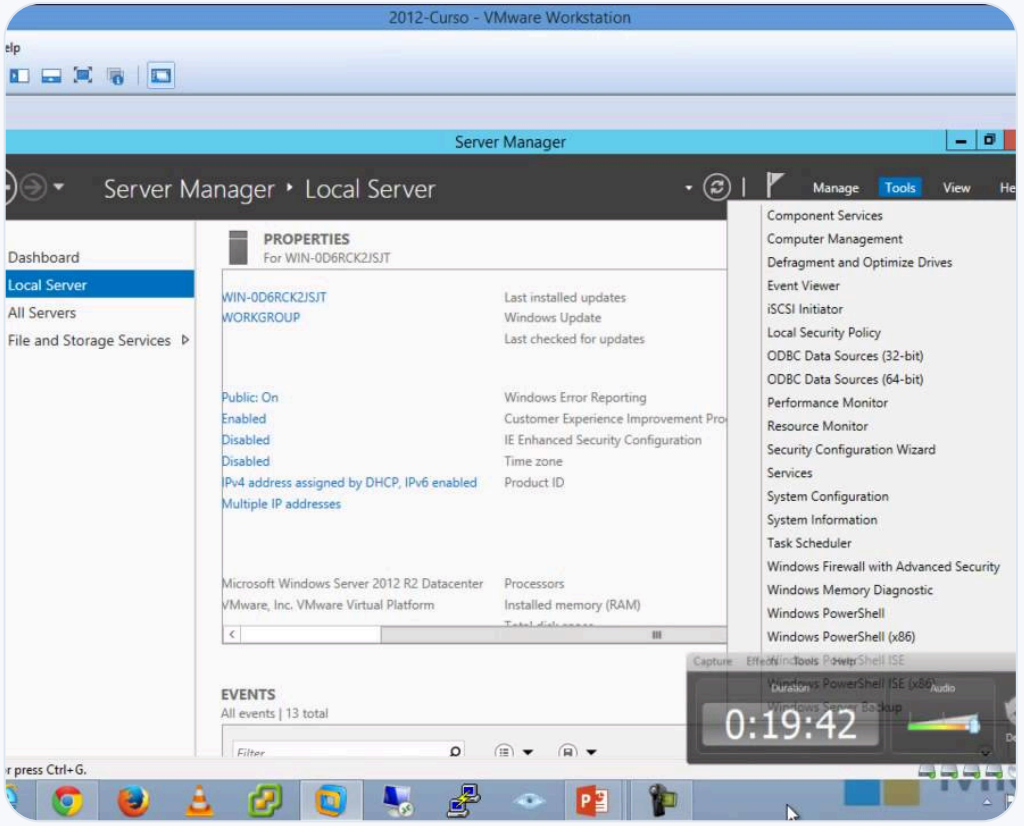
شبکه گروه کاری (Workgroup) مدلی است که در آن رایانه‌ها هم‌تراز (Peer-to-Peer) هستند؛ هیچ سرور متمرکزی حساب‌ها را مدیریت نمی‌کند و هر رایانه حساب‌های کاربری خودش را دارد.

بدون سرور مرکزی — مدیریت در هر رایانه جداگانه است

مناسب شبکه کوچک — تا حدود ۲۰ رایانه

راه‌اندازی ساده و کم‌هزینه

مجوز هر منبع جداگانه داده می‌شود



نمای **Server Manager** در ویندوز سرور

گروه کاری

مدیریت پراکنده • ارزان • شبکه کوچک

دامنه (Domain)

مدیریت متمرکز با سرور • امن‌تر • شبکه بزرگ

بخش ۲ • کاربران و گروه‌ها

تعریف کاربر در ویندوز سرور

۱ باز کردن Computer Management

کلیک راست روی منوی **Start** یا اجرای فرمان **compmgmt.msc**

۲ رفتن به مسیر

Users ← Local Users and Groups ← System Tools

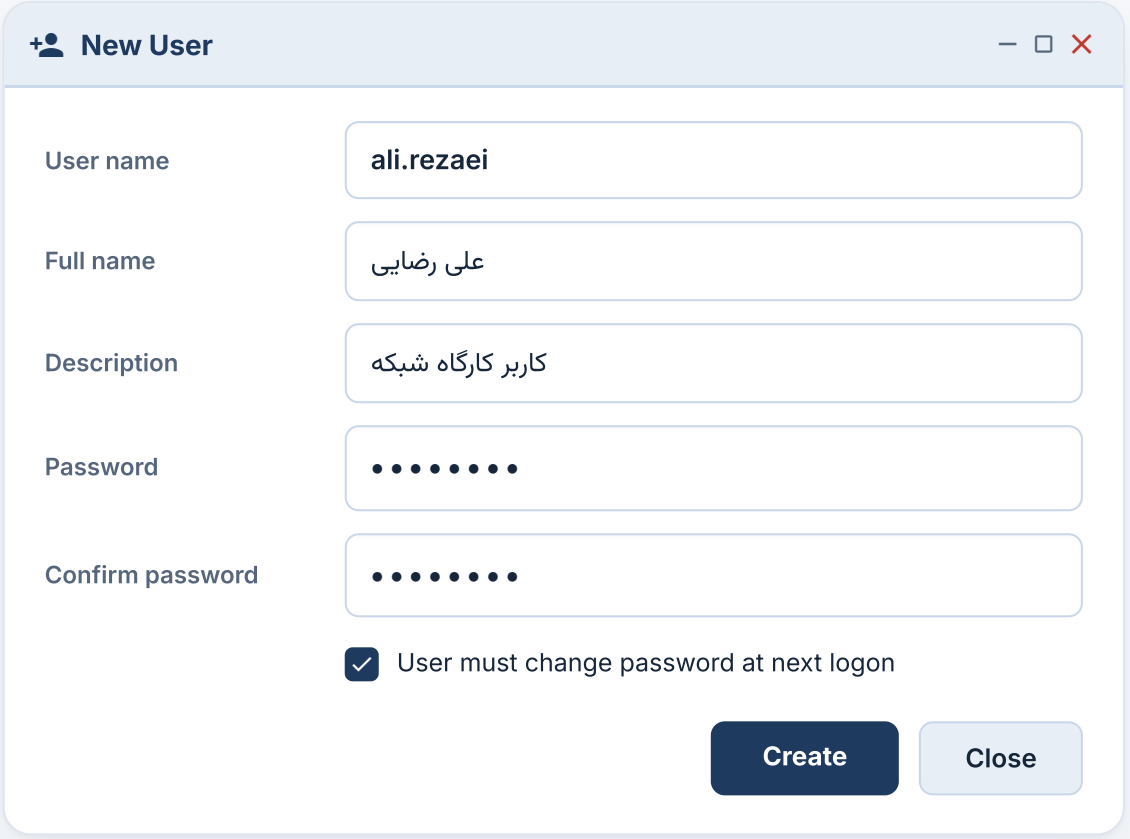
۳ کلیک راست در پنل خالی

انتخاب **New User...**

۴ تکمیل فرم و کلیک روی Create

در پایان **Close**

نام کاربری در همان رایانه باید **یکتا** باشد؛ رمز پیشنهادی حداقل ۸ کاراکتر شامل حرف بزرگ، حرف کوچک و عدد است.



پنجره **New User** در **Local Users and Groups**

بخش ۲ • کاربران و گروه‌ها

گزینه‌های حساب کاربری هنگام تعریف

چهار چک‌باکس پایین پنجره **New User** رفتار حساب را تعیین می‌کنند؛ انتخاب درست هرکدام به نقش کاربر بستگی دارد.

☑ User must change password at next logon

تغییر اجباری رمز در اولین ورود

کاربر در نخستین ورود مجبور است رمز دلخواه خودش را بگذارد؛ هیچ‌کس حتی مدیر رمز او را نمی‌داند.

کاربرد پیشنهادی: **حساب‌های جدید**

☑ User cannot change password

عدم امکان تغییر رمز

کاربر اجازه ندارد رمز را عوض کند؛ برای حساب‌های مشترک آزمایشگاه یا سرویس‌ها مناسب است.

کاربرد پیشنهادی: **حساب مشترک/سرویس**

☑ Password never expires

رمز بدون انقضا

رمز هرگز منقضی نمی‌شود و سیاست انقضا نادیده گرفته می‌شود؛ برای کاربر عادی توصیه نمی‌شود.

کاربرد پیشنهادی: **حساب‌های سیستمی**

☑ Account is disabled

غیرفعال کردن حساب

حساب موقتاً از کار می‌افتد ولی تنظیماتش می‌ماند؛ برای مرخصی طولانی یا توقف دسترسی بدون حذف حساب.

کاربرد پیشنهادی: **تعطیلی موقت**

بعد از ساخت حساب هم می‌توان از همان بخش **Users** با **Rename**، **Delete** یا **Properties** آن را مدیریت کرد؛ حساب **Administrator** هرگز حذف نمی‌شود.

بخش ۲ • کاربران و گروه‌ها

ایجاد گروه در ویندوز سرور

چرا گروه؟

به‌جای تخصیص مجوز به تک‌تک کاربران، مجوز را **یک‌بار به گروه** می‌دهیم؛ همه اعضا همان دسترسی را می‌گیرند و عضویت کاربر جدید در گروه کافی است — مدیریت مقیاس‌پذیر می‌شود.

گروه‌های پیش‌فرض ویندوز

Administrators — کنترل کامل روی سیستم و همه منابع

Users — کاربران عادی با دسترسی محدود

Guests — مهمان با حداقل دسترسی

گام‌های ایجاد گروه

۱ در **Local Users and Groups** روی پوشه **Groups** کلیک راست کنید

۲ انتخاب **New Group...**

۳ وارد کردن **Group name** و **Description** — مثال: **Lab-Students**

۴ با دکمه **Add** افزودن اعضا و سپس **Create**

بخش ۳ • اشتراک‌گذاری و مجوزها

اشتراک‌گذاری منابع در شبکه

اشتراک‌گذاری (Sharing) یعنی در دسترس قرار دادن پوشه‌ها، درایوها یا چاپگر برای رایانه‌های دیگر شبکه.

پنج گام به‌اشتراک‌گذاری یک پوشه

۱ کلیک راست روی پوشه ← **Properties**

۲ رفتن به زبانه **Sharing**

۳ کلیک روی **Advanced Sharing...** و فعال کردن **Share this folder**

۴ تعیین **Share name** و سقف اتصال همزمان

۵ تنظیم **Share Permissions** و تأیید با **OK**

اشتراک پنهان

اگر نام اشتراک با علامت «**$**» تمام شود (مانند **C$**) پوشه در فهرست شبکه پنهان می‌شود و فقط با نوشتن آدرس کامل پیدا می‌شود — ویندوز به‌صورت پیش‌فرض درایوها را همین‌طور به‌اشتراک می‌گذارد.

بخش ۳ • اشتراک‌گذاری و مجوزها

دسترسی به منابع اشتراکی

روش ۱

آدرس‌دهی مستقیم

در پنجره Run (Win+R) یا نوار آدرس Explorer مسیر زیر را بنویسید:

دو بک‌اسلش ابتدای مسیر الزامی است.

\\Server01 یا \\192.168.1.10

روش ۲

Map Network Drive

در This PC گزینه Map network drive را بزنید؛ به پوشه اشتراکی یک حرف درایو دائمی (مثل Z:) اختصاص می‌یابد و هر بار خودکار باز می‌شود.

This PC › Map network drive

روش ۳

خط فرمان

با فرمان زیر اتصال برقرار کنید:

نمونه فرمان اتصال به پوشه اشتراکی روی سرور

```
net use Z: \\192.168.1.10\Docs
```

فهرست رایانه‌های شبکه در **File Explorer** ← **Network** دیده می‌شود؛ اگر پنجره ورود باز شد، نام کاربری و رمز حساب رایانه مقصد را وارد کنید.

مجوزهای اشتراک‌گذاری (Share Permissions)

این مجوزها فقط برای پوشه اشتراکی تعریف می‌شوند و **فقط روی دسترسی از راه دور (از طریق شبکه) اثر دارند** — نه روی نشستن پشت همان رایانه.

مجوز	نام انگلیسی	اجازه‌های کاربر
خواندن — حداقل دسترسی	**Read**	دیدن نام فایل‌ها، خواندن محتوا و اجرای برنامه‌ها
تغییر — دسترسی متوسط	**Change**	همه اجازه‌های **Read** به‌علاوه افزودن، ویرایش و حذف فایل‌ها
کنترل کامل — بیشترین دسترسی	**Full Control**	همه اجازه‌های **Change** به‌علاوه تغییر مجوزها و گرفتن مالکیت

به‌طور پیش‌فرض گروه **Everyone** مجوز **Read** دارد؛ برای دسترسی بیشتر باید صریحاً مجوز را به **Change** یا **Full Control** ارتقا دهید.

مجوزهای NTFS و انواع آن

مرتب‌شده از بیشترین به کمترین دسترسی

NTFS سامانه فایل ویندوز است که مجوزها را روی هر فایل و پوشه اعمال می‌کند — چه از راه دور و چه محلی؛ تنظیم آن در زبانه **Security** از **Properties** پوشه است.

مجوز	چه اجازه‌ای می‌دهد؟
Full Control	کنترل کامل: خواندن، نوشتن، حذف، تغییر مجوزها و گرفتن مالکیت
Modify	همه کارها به‌جز تغییر مجوزها و مالکیت
Read & Execute	خواندن محتوا و اجرای برنامه‌ها
List Folder Contents	دیدن نام فایل‌ها و پوشه‌ها (فقط برای پوشه)
Read	خواندن فایل و دیدن ویژگی‌های آن
Write	ایجاد فایل و پوشه و نوشتن درون آن‌ها

برای هر مجوز دو حالت وجود دارد: **Allow** ✓ (اجازه) و **Deny** ✕ (انکار) — و ترکیب مجوزها قواعد خودش را دارد (صفحه بعد).

قوانین ترکیب مجوزها

1

تجمعی بودن (Cumulative)

اگر کاربر عضو چند گروه باشد، همه مجوزهای **Allow** جمع می‌شوند و بیشترین دسترسی اعمال می‌شود؛ گروه‌ها یکدیگر را خنثی نمی‌کنند.

2

اولویت Deny

مجوز **Deny** همیشه بر **Allow** مقدم است؛ یک **Deny** کوچک حتی در حضور ده **Allow**، همان دسترسی را قطع می‌کند.

3

محدودترین برنده است

در دسترسی از راه دور بین مجوز **Share** و **NTFS**، محدودترین (کوچک‌ترین) مجوز اعمال می‌شود.

مثال عملی — دسترسی از راه دور

Share = Full Control + NTFS = Read ← دسترسی نهایی از راه دور = **Read** فقط خواندن

ویندوز از میان دو لایه، دسترسیِ کمتر را انتخاب می‌کند تا امنیت فدای سهل‌انگاری نشود.

پایان درس

جمع‌بندی و سؤالات تشریحی

پنج نکته کلیدی

- **زیرشبکه:** تقسیم شبکه بزرگ به بخش‌های مستقل — دامنه پخش کوچک‌تر، امنیت بیشتر
- **ماسک:** مرز شبکه و میزبان را تعیین می‌کند؛ **Subnetting** یعنی قرض گرفتن بیت از میزبان
- **تعداد زیرشبکه** 2^n و میزبان 2^m-2؛ آدرس شبکه و **Broadcast** قابل تخصیص نیستند
- **ویندوز سرور** مدیریت متمرکز می‌دهد؛ گروه کاری مدل هم‌تراز شبکه‌های کوچک است
- **کاربر و گروه** ابزار دسترسی‌اند؛ **Share** برای شبکه و **NTFS** برای فایل — ترکیب: محدودترین برنده است

سه سؤال تشریحی

۱ با ماسک **255.255.255.192** از یک شبکه **/24** چند زیرشبکه به دست می‌آید و هر کدام چند میزبان دارد؟ محاسبه را نشان دهید. — Subnetting

۲ تفاوت شبکه گروه کاری و مدیریت متمرکز در ویندوز سرور را با ذکر دو ویژگی بنویسید. — Workgroup

۳ تفاوت مجوزهای **Share** و **NTFS** چیست و نتیجه ترکیب آن‌ها در دسترسی از راه دور چگونه تعیین می‌شود؟ — Permissions

شبکه امن، شبکه مدیریت‌شده است

زیرشبکه محدود می‌کند، حساب‌ها شناسایی می‌کنند، مجوزها اجازه می‌دهند

تمرین این هفته

روی کاغذ یک شبکه **/24** را با ماسک **255.255.255.240** به زیرشبکه‌های ۱۴ میزبانی تقسیم کنید و جدول آدرس شبکه، بازه میزبان و **Broadcast** هر زیرشبکه را بنویسید.